

## Задача №1

Расчет цены поставленного тока

Целью работы является расчет электрической цены поставленного тока. Схема цепи по составному току приведена на рис. 11

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Условные данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Вариант | R6  |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10      | B1  | B2 | B3  | B4 | G0  | R1  | R2  | R3  | R4  | R5  | R6  |
| A       | V   | V  | V   | V  | S   | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm |
| 4       | 100 | 50 | 100 | 50 | 0.2 | 6   | 9   | 15  | 7   | 20  | 10  |

Предусмотрено

1. Начертить граф цепи дерева и потенциалов. Количество деревьев и потенциалов должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи безымянной преобразовательной цепью живительного и точного тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи безымянной преобразовательной цепью живительного и точного тока.